

渣渣道

IntelliJ IDEA 离线翻译插件

简介

渣渣道是一款基于本地 AI 模型的 IntelliJ IDEA 翻译插件，支持英文⇌中文离线翻译。

属性	说明
作者	xiao
模型	NLLB-200-distilled-600M (约 2.4GB)
Python 环境	3.14.3 (Portable 版本)
插件大小	约 85MB

功能特性

特性	说明
离线运行	无需网络，完全本地翻译
双模式翻译	气泡显示 / 替换原文
自动语言检测	根据文本内容自动判断翻译方向
撤销支持	替换翻译支持 Ctrl+Z 撤销
翻译日志	自动记录所有翻译记录

快速部署

1. 解压 Python 环境

将 portable-python.zip 解压到 D:\ 盘根目录：

```
D:\portable-python\ ■■■ Python314\ # Python ■■■  
■■■ models\ # ■■■ (2.4GB)  
■ ■■■ nllb200\ # NLLB ■■■
```

```
python\ #  
translation.log #
```

2. 配置环境变量

打开系统环境变量设置，添加以下路径到 PATH：

```
D:\portable-python\Python314
```

3. 验证 Python 安装

打开命令提示符，运行：

```
python --version
```

应输出：Python 3.14.3

4. 安装 IDEA 插件

1. 打开 IntelliJ IDEA
2. 进入 File → Settings → Plugins
3. 点击右上角齿轮图标，选择 Install Plugin from Disk...
4. 选择 idea-tran-1.0.0.jar
5. 重启 IDEA

5. 开始使用

快捷键	功能	说明
Ctrl+Alt+M	气泡翻译	翻译结果显示在气泡提示中
Ctrl+Alt+R	替换翻译	翻译结果直接替换选中的原文

6. 修改快捷键

方法一：通过 IDEA 设置界面（推荐）

1. 进入 File → Settings → Keymap
2. 在搜索框中输入 渣渣道

3. 右键点击动作名称，选择 Add Keyboard Shortcut
4. 输入你想要的快捷键组合，点击 OK 保存

方法二：通过插件配置文件

插件的默认快捷键定义在 `src/main/resources/META-INF/plugin.xml` 中

```
control alt m = Ctrl+Alt+M
.\gradlew.bat build
```

技术架构

整体架构采用 Java-Python 混合方案：

- ☐ IntelliJ IDEA 插件（Java）：负责用户交互、UI 显示
- ☐ Python 子进程：负责加载翻译模型、执行推理
- ☐ NLLB-200 模型：Facebook 开源的多语言翻译模型
- ☐ 进程通信：通过 stdin/stdout 进行 JSON 格式的请求响应交互

调用流程

气泡翻译流程（Ctrl+Alt+M）：

1. 用户选中文本，按下 Ctrl+Alt+M
2. TranslateAction 接收事件，检测语言方向
3. 异步调用 TranslationService 执行翻译
4. Python 服务器加载 NLLB 模型进行推理
5. Java 端接收响应，通过 UUID 匹配请求
6. 在 UI 线程显示气泡翻译结果

替换翻译流程（Ctrl+Alt+R）：

步骤 1-5 同气泡翻译流程

6. 使用 WriteCommandAction 替换文档内容

7. 支持 Ctrl+Z 撤销

故障排除

1. 翻译服务未就绪

症状：提示翻译服务未就绪

检查步骤：

```
- ████████: dir D:\portable-python\  
- ███ Python ███: python --version  
- ████████: dir D:\portable-python\models\nllb200\
```

2. 模型加载失败

症状：Python 进程启动后立即退出

解决方案：确认模型文件完整 (model.safetensors 约 2.4GB)

3. 替换翻译报错

症状：Must not change document outside command

解决方案：已使用 WriteCommandAction 修复，重新安装插件

版本信息

组件	版本	说明
插件	1.0.0	初始版本
NLLB 模型	200-distilled-600M	Facebook 多语言翻译模型
Python	3.14.3	便携版
transformers	4.57.6	HuggingFace
torch	2.10.0+cpu	PyTorch CPU 版

许可证

MIT License

联系方式

作者: xiao

GitHub: <https://github.com/isyangxiao/IDEATran-Xiao>